物理学2（E科）後期中間・出題範囲を絞った版

カルノー・第二法則・エンタルピー・エントロピー 重点ノート

出題は「カルノーサイクル」「熱力学第二法則」「エンタルピー」「エントロピー」のどこかと分かったので、この4テーマだけを深く固めるためのノートです。昨年と同じ「大問1つを解説」形式を想定し、出そうな小問すべてに答案の形で答えています。

今夜の順番 / 4テーマの関係 / Ⅰ カルノー / Ⅱ 第二法則 / Ⅲ エンタルピー / Ⅳ エントロピー

00 · TONIGHT

試験までにやる順番

時間が少なくても点になる順に並べています。上から順に、できるところまで進めてください。

1 **暗唱カードを声に出して読む（15分）**
原理の文言・定義の文を正確に言えるようにする。説明問題の土台。→ 暗唱カード

2 **カルノー効率の導出を白紙に書く（20分）**
P–V 図 → 4過程の表 → 効率。カルノーと第二法則の両方で使う。→ Ⅰ-3

3 **クラウジウス⇔トムソンの図と収支表を白紙に書く（20分）**
第二法則の証明は全部この型。→ Ⅱ-4

4 **エンタルピーの3点セットを書く（20分）**
$Q = \Delta H$、$C_P = (\partial H/\partial T)_P$、$C_P - C_V$。昨年の再現。→ Ⅲ-2〜4

5 **エントロピーの式と4過程の ΔS、T–S 図を書く（20分）**
導出は短く、表で覚えられる。→ Ⅳ-2〜4

6 **カルノーの定理（15分）**→ Ⅰ-5

7	**混合エントロピーと不可逆変化の ΔS（15分）** → Ⅳ-5, 6
8	**ジュール・トムソンと自由膨張の比較（10分）** → Ⅲ-6
9	**余裕があれば**：熱力学的温度、クラウジウスの不等式、カラテオドリー、ジュール・トムソン係数。

01 · MAP

4テーマはつながっている

別々に覚えるより、1本の流れで覚えるほうが楽です。どのテーマが出ても、隣のテーマの話を (4) の「おまけ」で使えます。

1. **第一法則** $d'Q = dU + PdV$ が全部の出発点。
2. 圧力一定の熱を扱いやすくするために作った状態量が **エンタルピー** $H = U + PV$。定圧なら $Q = \Delta H$。
3. 第一法則を理想気体の等温・断熱に使って、熱機関の模型を作ったのが **カルノーサイクル**。効率 $1 - T_1/T_2$。
4. 「なぜ効率は1にならないのか」に答えるのが **第二法則**（クラウジウス・トムソン）。
5. 第二法則から **カルノーの定理**（可逆機関の効率が最大で、熱源の温度だけで決まる）。
6. カルノーの定理から **熱力学的温度** と **クラウジウスの不等式**、そして **エントロピー** へ。カルノーの $Q_2/T_2 = Q_1/T_1$ が「$d'Q/T$ は状態量」の出発点。
7. エントロピーを使うと、第二法則は「断熱系ではエントロピーは減らない」と式で書ける。カルノーの効率も T–S 図の長方形から一瞬で出る。

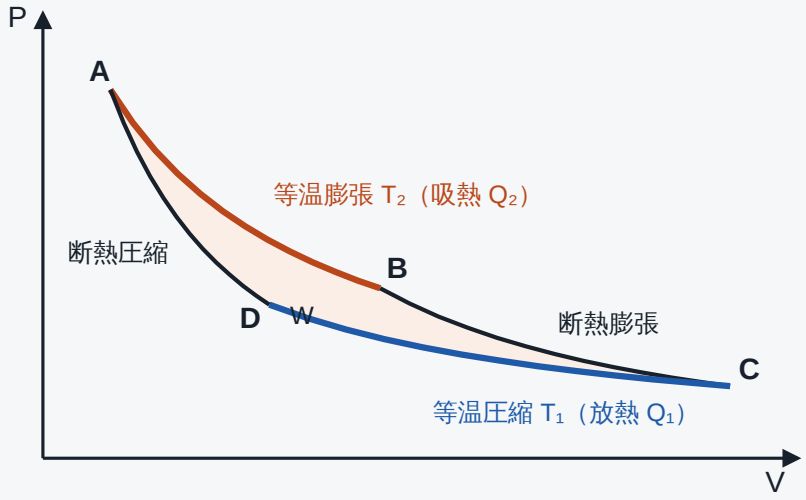
PART I

カルノーサイクル

核心（これだけは言えるように）

1. 等温2本と断熱2本を、すべて準静的（可逆）に行うサイクル。熱の出入りは等温過程だけ。
2. 効率は $\eta = 1 - T_1/T_2$。熱源の温度だけで決まり、作業物質によらない。
3. 可逆なので逆回しでき、冷凍機・ヒートポンプになる。同じ2熱源の間では、可逆機関の効率が最大（カルノーの定理）。

I -1 4つの過程と P–V 図



時計回り（A→B→C→D→A）。囲まれた面積が1サイクルの仕事 W。断熱線は等温線より急に下がる。

作業物質は n mol の理想気体。Q は気体が受け取る熱、W は気体が外にする仕事。

過程	ΔU	Q（受け取る熱）	W（外への仕事）	理由
A→B 等温膨張 T_2	0	$Q_2 = nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}$	$= Q_2$	理想気体の U は T だけで決まる
B→C 断熱膨張	$-nC_V(T_2 - T_1)$	0	$nC_V(T_2 - T_1)$	内部エネルギーを使って仕事をし、冷える
C→D 等温圧縮 T_1	0	$-Q_1 = -nRT_1 \log \frac{V_C}{V_D}$	$= -Q_1$	された仕事の分だけ熱を捨てる
D→A 断熱圧縮	$+nC_V(T_2 - T_1)$	0	$-nC_V(T_2 - T_1)$	された仕事で温まる

過程		（受け取る熱）	（外への仕事）	理由
1サイクル	0	$Q_2 - Q_1$	$Q_2 - Q_1$	断熱の2つの仕事は打ち消し合う

ポイント：2つの断熱過程の仕事は大きさが同じで符号が逆（どちらも温度差 $T_2 - T_1$ だけで決まる）なので、合計の仕事は等温過程だけで決まる。ここを説明できると「分かっている」答案になる。

Ⅰ-2 効率の定義

答案例

熱機関の効率は、1サイクルの間に高温熱源から吸収した熱量 Q_2 のうち、外部への仕事 W に変えられた割合で、$\eta = W/Q_2$ と定義する。1サイクルで元の状態に戻るので $\Delta U = 0$ であり、第一法則より $W = Q_2 - Q_1$（Q_1 は低温熱源に捨てた熱）。よって $\eta = 1 - Q_1/Q_2$。分母は吸収した熱だけで、捨てた熱は含めない。$Q_1 = 0$ にできない限り $\eta < 1$ で、なぜ $Q_1 = 0$ にできないかを述べるのが第二法則（トムソンの原理）である。

Ⅰ-3 効率 $\eta = 1 - T_1/T_2$ の導出

ひとこと：等温過程で熱を、断熱過程で体積比の関係を出し、比をとると log が消える。

1 $\eta = 1 - \dfrac{Q_1}{Q_2}$ なので、Q_1/Q_2 を求めることが目標。
目標の宣言（Ⅰ-2 の結果）

2 $$Q_2 = \int_{V_A}^{V_B} P\,dV = \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT_2}{V}\,dV = nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}$$
等温で $\Delta U = 0$（理想気体）なので熱＝仕事。状態方程式で P を消して積分

3 $$Q_1 = nRT_1 \log \frac{V_C}{V_D}$$
同様。放出する熱を正の量 Q_1 とするため、$V_C/V_D\ (>1)$ の向きで書く

4 $T_2 V_B^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1}$、$T_2 V_A^{\gamma-1} = T_1 V_D^{\gamma-1}$
断熱過程 B→C、D→A では $TV^{\gamma-1}$ が一定

5 $$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$
2式を辺々割ると T_2, T_1 が消える

6 $$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{nRT_1 \log(V_C/V_D)}{nRT_2 \log(V_B/V_A)} = \frac{T_1}{T_2}$$
5 により log の部分が等しいので約分できる

7 $$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$
1 に代入。検算：$T_1 \to T_2$ で $\eta \to 0$（温度差がなければ仕事は出ない）、$T_1 > 0$ なので $\eta < 1$

断熱の式 $TV^{\gamma-1} =$ 一定 を「証明しなさい」と言われたら：断熱 $d'Q = 0$ → $0 = nC_V dT + \frac{nRT}{V}dV$ → $\frac{dT}{T} + (\gamma-1)\frac{dV}{V} = 0$（$R/C_V = \gamma - 1$）→ 積分して $\log(TV^{\gamma-1}) =$ 一定。

Ⅰ-4 逆回し：冷凍機とヒートポンプ

> **答案例（原理の説明）**
>
> カルノーサイクルは可逆なので、P–V 図で反時計回りに回せる。このとき、断熱膨張で気体を T_1 より冷やしてから低温熱源に接して熱 Q_1 を吸収し、断熱圧縮で T_2 より熱くしてから高温熱源に熱 Q_2 を放出する。外から仕事 W を加えることで、自然には起こらない低温から高温への熱の移動が実現する。第一法則より $Q_2 = Q_1 + W$ なので、高温側には加えた仕事より多くの熱を届けられる。これがヒートポンプ（エアコンの暖房）。低温側から熱を奪う目的で使えば冷凍機（冷蔵庫・冷房）。

$$\eta_c = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1} \qquad \eta_h = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_2 - Q_1} = \frac{T_2}{T_2 - T_1}$$

導出は、分母分子を Q_2 で割って $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$（Ⅰ-3 の 6）を代入するだけ。

例	η	η_c	η_h
$T_1 = 273,\ T_2 = 303$（演習5週）	30/303 ≈ 0.099	273/30 = 9.1	303/30 = 10.1
$T_1 = 263,\ T_2 = 303$	40/303 ≈ 0.13	263/40 ≈ 6.6	303/40 ≈ 7.6

検算に使える関係：$\eta_h = \eta_c + 1$、$\eta_h = 1/\eta$。温度差が小さいほど η は小さく、η_c, η_h は大きい。**温度は必ず K で代入**。

Ⅰ-5 カルノーの定理

> **定理**

同じ2つの熱源（$T_2 > T_1$）の間で働く熱機関の効率は、可逆機関のとき最大である。また、可逆機関の効率はすべて等しく、作業物質によらず熱源の温度だけで決まる。

1 任意の機関 X（効率 η_X）と可逆機関 C（効率 η_C）を同じ2熱源の間に置き、$\eta_X > \eta_C$ と仮定する。
背理法の仮定

2 X は高温から Q_2 を受け取り、仕事 $W_X = \eta_X Q_2$ をする。C は可逆なので逆回しでき、仕事 $W_C = \eta_C Q_2$ を与えると高温へ Q_2 を戻す。X の仕事の一部で C を回す。
組み合わせ。「可逆だから逆回しできる」が鍵

3

受け取る量	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
機関 X	$-Q_2$	$+(Q_2-W_X)$	$+W_X$
逆回しの C	$+Q_2$	$-(Q_2-W_C)$	$-W_C$
合計	**0**	**$-(W_X-W_C)$**	**$+(W_X-W_C)$**

収支表で差し引きを見せる

4 仮定より $W_X - W_C = (\eta_X - \eta_C)Q_2 > 0$。低温熱源1つから受け取った熱を全部仕事に変え、他に変化がない。トムソンの原理に反する。よって $\eta_X \le \eta_C$。
矛盾 → 結論

5 X も可逆なら、X と C の役割を入れ替えて $\eta_C \le \eta_X$。よって $\eta_X = \eta_C$。理想気体のカルノー機関で計算すれば $1 - T_1/T_2$ なので、すべての可逆機関の効率は $1 - T_1/T_2$。
後半（等号）も忘れずに

Ⅰ-6 熱力学的温度（講義で出やすい発展）

カルノーの定理から、可逆機関の Q_1/Q_2 は作業物質によらず、2つの熱源の温度だけで決まる普遍的な量になる。そこで、可逆機関がやり取りする熱の比で温度を定義する：

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

これが **熱力学的温度（絶対温度）**。温度計の物質（水銀・気体など）に頼らない温度の定義で、理想気体の状態方程式の T と一致する（Ⅰ-3 の 6 で示した）。

Ⅰ-7 T–S 図とエントロピー

等温過程は T 一定の水平線、可逆断熱過程は $\Delta S = 0$ の垂直線なので、T–S 図では長方形。面積 $\oint T\,dS = Q_2 - Q_1 = W$。1サイクルのエントロピー変化は $\frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} = 0$（$Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ より）。

Ⅰ-8 類題：カルノー以外のサイクル

「効率を求めよ」型は、どのサイクルでも同じ手順で解けます。

1. 各過程で Q を求める（等温：$Q = W$、等積：$Q = nC_V\Delta T$、等圧：$Q = nC_P\Delta T$、断熱：0）。
2. $Q > 0$ の過程の和が $Q_{吸}$、$Q < 0$ の過程の大きさの和が $Q_{放}$。
3. $\eta = 1 - Q_{放}/Q_{吸}$。断熱の式で温度を体積比に直す。

例：オットーサイクル（断熱2本＋等積2本、圧縮比 V_2/V_1）は $\eta = 1 - (V_1/V_2)^{\gamma-1}$。どんなサイクルも、そのサイクルの最高温度と最低温度の間のカルノー機関の効率を超えない（カルノーの定理）。

PART Ⅱ

熱力学第二法則

核心

1. 第一法則は「エネルギーの量」、第二法則は「変化の向き」の法則。
2. 表現はいくつもある（クラウジウス、トムソン、プランク、カラテオドリー、オストヴァルト）が、すべて同値。
3. 証明はほぼ全部「破れる機関があると仮定し、カルノー機関と組み合わせて矛盾を出す」という背理法。

Ⅱ-1 原理の正確な文言

名前	内容	落としやすい言葉
クラウジウスの原理	他に何の変化も残さずに、熱を低温物体から高温物体へ移すことはできない。	「他に何の変化も残さずに」（冷蔵庫は仕事を使えば移せる）
トムソン（ケルビン）の原理	1つの熱源から熱を受け取り、それを全部仕事に変えるだけで、他に何の変化も残さないサイクルは存在しない。	「1つの熱源」「サイクル」（等温膨張1回なら熱を全部仕事にできる）
オストヴァルトの原理	第二種永久機関は実現できない。	トムソンの言い換え
プランクの原理	摩擦などで仕事が熱に変わる現象は不可逆である。	「不可逆」
カラテオドリーの原理	任意の熱平衡状態の任意の近傍に、その状態から断熱変化では到達できない状態が存在する。	「任意の近傍」「断熱変化では」

II-2 可逆変化と不可逆変化

> 答案例
>
> ある変化のあと、系と外界の両方を、外界に何の変化も残さずに元の状態に戻せるとき、その変化を可逆変化という。戻せないとき不可逆変化という。逆向きの変化を起こすこと自体はできても、その際に外界に仕事の消費や熱の移動といった痕跡が必ず残るのが不可逆変化である。準静的（常に熱平衡を保ちながら無限にゆっくり進む）で摩擦のない変化は可逆。現実の変化はすべて不可逆で、例として摩擦による発熱、高温から低温への熱伝導、気体の真空への自由膨張、2種類の気体の混合・拡散がある。

II-3 永久機関（第一種と第二種）

第一種永久機関

外からエネルギーを受け取らずに仕事をし続ける機関。1サイクルで $\Delta U = 0$ なので第一法則から $W = Q$ 。$Q = 0$ なら $W = 0$ で、**第一法則（エネルギー保存）に反する**。

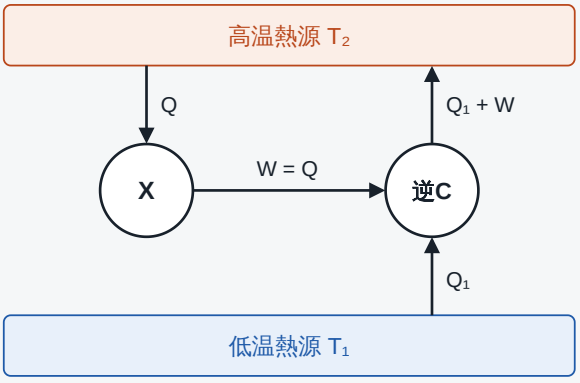
第二種永久機関

1つの熱源（海水・大気）から熱を受け取り、全部を仕事に変え続ける機関。エネルギーは保存しているので第一法則には反しないが、**トムソンの原**

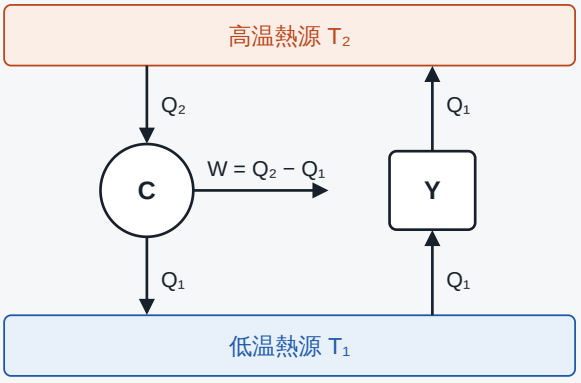
理そのものに反する（オストヴァルトの原理）。

II-4 クラウジウス ⇔ トムソン（最重要の証明）

論理の確認：「A ならば B」を示すかわりに、対偶「B でないならば A でない」を示してよい。同値を示すには、「トムソンが破れる ⇒ クラウジウスが破れる」と「クラウジウスが破れる ⇒ トムソンが破れる」の両方を示す。



(i) X はトムソンを破る機関。差し引きで低温→高温に Q_1 だけ移る。



(ii) Y はクラウジウスを破る装置。低温熱源は差し引き 0、高温熱源だけから $Q_2 - Q_1$ を全部仕事に。

(i) トムソンが破れる ⇒ クラウジウスが破れる

1 高温熱源から熱 Q を受け取り、全部を仕事 $W = Q$ に変えるだけのサイクル X があると仮定する。
トムソンの否定

2 X の仕事 W で逆回しのカルノー機関を動かす。低温から Q_1 を汲み上げ、高温へ $Q_1 + W$ を放出する。
逆カルノーも1サイクルで $\Delta U = 0$ なので放出は $Q_1 + W$

3

受け取る量	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
X	-Q	0	+W
逆カルノー	+(Q₁+W)	-Q₁	-W
合計（W=Q）	**+Q₁**	**-Q₁**	**0**

収支表

4 全体として、低温熱源から高温熱源へ Q_1 が移っただけで他に何の変化もない。クラウジウスの原理に反する。

矛盾

(ii) クラウジウスが破れる ⇒ トムソンが破れる

1 他に変化を残さず、低温熱源から高温熱源へ熱 Q_1 を移す装置 Y があると仮定する。

クラウジウスの否定

2 カルノー機関を順方向に回す。高温から Q_2 を受け取り、仕事 $W = Q_2 - Q_1$ をして、低温へ Q_1 を捨てる。捨てた Q_1 を Y で高温へ戻す。

組み合わせ

3

受け取る量	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
カルノー	$-Q_2$	$+Q_1$	$+(Q_2-Q_1)$
Y	$+Q_1$	$-Q_1$	0
合計	$\mathbf{-(Q_2-Q_1)}$	$\mathbf{0}$	$\mathbf{+(Q_2-Q_1)}$

収支表

4 低温熱源は変化なし。高温熱源1つから受け取った $Q_2 - Q_1$ を全部仕事に変えたサイクルになり、トムソンの原理に反する。

矛盾

5 (i)(ii) より、片方が破れればもう片方も破れる。対偶をとれば、片方が成り立てばもう片方も成り立つ。よって2つの原理は同値である。

結論を必ず書く

II-5 プランクの原理（摩擦熱の不可逆性）

1 摩擦で仕事 W が熱 $Q = W$ に変わる現象が可逆だと仮定する。つまり、その逆である「熱 Q を他に変化を残さず全部仕事に戻す」ことができるとする。

仮定

2 低温物体から熱 Q を取り出して全部仕事 $W = Q$ に戻し、その仕事で高温物体を摩擦で温める（高温物体が Q を得る）。

組み合わせ

3 結果は「低温物体から高温物体へ Q が移り、他に何の変化もない」。クラウジウスの原理に反するので、摩擦熱の発生は不可逆。
矛盾 → 結論（トムソンに直接反すると言ってもよい）

II-6 熱伝導が不可逆であること

高温物体から低温物体へ熱 Q が伝わったとする。これを可逆とすると、外界に何の変化も残さずに元に戻せる。つまり低温物体から高温物体へ Q を、他に変化を残さずに移せることになる。これはクラウジウスの原理に反する。よって熱伝導は不可逆である。

II-7 トムソンからカラテオドリー

1 対偶を示す。「ある状態 A の近傍のすべての状態に、A から断熱変化で到達できる」と仮定する。
カラテオドリーの否定

2 A から、温度 T の1つの熱源に接して等温で熱 $Q > 0$ を吸収させ、A の近傍の状態 B に移す。
近傍の状態を1つ作る

3 仮定より、B から A へ断熱変化で戻れる（B も A の近傍の状態なので。逆向きでも同じ議論）。
サイクルを閉じる

4 1サイクルで $\Delta U = 0$。熱の出入りは1つの熱源からの Q だけなので、第一法則より外部への仕事 $W = Q > 0$。
収支

5 1つの熱源から受け取った熱を全部仕事に変えたことになり、トムソンの原理に反する。よってトムソンの原理が成り立てば、任意の状態の任意の近傍に、断熱変化では到達できない状態が存在する。
結論

II-8 断熱線どうしは交わらない（演習6週 問2）

傾き：等温線 $PV =$ 一定 を微分して $(\partial P/\partial V)_T = -P/V$。断熱線 $PV^\gamma =$ 一定 を微分して $V^\gamma dP + \gamma P V^{\gamma-1} dV = 0$、$(\partial P/\partial V)_{ad} = -\gamma P/V = \gamma(\partial P/\partial V)_T$。$\gamma > 1$ なので断熱線のほうが急。

考察：2本の断熱線が交わるなら、1本の等温線と合わせて閉じたサイクルが作れる。このサイクルで熱を受け取るのは等温過程（1つの熱源）だけで、囲む面積の分だけ仕事 $W = Q > 0$ をする。トムソンの原理に反するので、等温1本と断熱2本のサイクルは作れない（断熱線は交わらない）。

II-9 おまけ：クラウジウスの不等式からエントロピーへ

カルノーの定理より、任意の機関の効率は $1 - \frac{Q_1}{Q_2} \leq 1 - \frac{T_1}{T_2}$。整理すると

$$\frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} \leq 0 \quad \longrightarrow \quad \oint \frac{d'Q}{T} \leq 0 \ (\text{等号は可逆})$$

可逆なら1周の積分が0なので、$d'Q/T$ は経路によらない量の変化になる。これを $dS = d'Q_{\text{rev}}/T$ と定義したのがエントロピー。不可逆変化を含めると、断熱系ではエントロピーは減らない（エントロピー増大の法則）。第二法則を式で表したもの。

PART III

エンタルピー

核心

1. $H = U + PV$。U, P, V が状態量なので H も状態量。
2. 圧力一定なら、受け取った熱がそのまま H の増加：$Q = \Delta H$。定積の $Q = \Delta U$ と対になる。
3. 流れの中で押し込む・押し出す仕事 PV をはじめから含むので、定圧過程や流れのある過程（ジュール・トムソン）に便利。

昨年と同じテーマが出る場合、同じ問題ではなく角度を変えてくる可能性があります。下のIII-1〜9 で、出せそうな角度はすべてカバーしています。

III-1 エンタルピーを定義するメリット

> 答案例

第一法則 $d'Q = dU + PdV$ は、体積一定なら $d'Q = dU$ と簡単になるが、圧力一定では PdV の項が残る。しかし実験や化学反応の多くは大気圧のもと、つまり圧力一定で行われる。そこで $H = U + PV$ を定義すると、圧力一定では $d'Q = dH$ となり、受け取った熱が1つの状態量の変化で表せる。状態量なので経路によらず始状態と終状態だけで決まり、反応熱の計算（ヘスの法則）などに使える。また PV の項は、気体を押し込んだり押し出したりする「流れの仕事」を表すので、ジュール・トムソン実験のように物質が流れる過程のエネルギー収支も H で簡単に書ける。

Ⅲ-2 定圧で $Q = H_2 - H_1$（演習3週 問3）

1 $Q = (U_2 - U_1) + W$
第一法則（有限の変化）

2 $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV = P(V_2 - V_1)$
圧力一定なので P を積分の外に出せる

3 $Q = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1)$
代入して状態ごとにまとめる

4 $Q = H_2 - H_1$
$P_1 = P_2 = P$ なので各括弧が H の定義そのもの

Ⅲ-3 比熱の意味と $C_P = (\partial H/\partial T)_P$（昨年(2)(3)）

比熱の意味

モル比熱 $C = d'Q/dT$ は、1 mol の物質の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量。d' と書くのは Q が状態量ではなく、$d'Q$ が全微分でないから。同じ温度変化でも、体積一定か圧力一定かで必要な熱が違うので、条件を指定して $C_V = (d'Q/dT)_V$、$C_P = (d'Q/dT)_P$ と区別する。定圧では膨張して外に仕事をする分だけ余計に熱が必要なので $C_P > C_V$。

1 $d'Q = dU + PdV \cdots (a)$
第一法則

2 $dH = dU + PdV + VdP \cdots (b)$
$H = U + PV$ を微分（積の微分）

3 $d'Q = dH - VdP$

(b) の $dU + PdV$ を (a) に入れる

4 $d'Q = dH$

圧力一定なので $dP = 0$

5 $C_P = \left(\dfrac{d'Q}{dT}\right)_P = \left(\dfrac{\partial H}{\partial T}\right)_P$

圧力一定のもとで両辺を dT で割る

6 同様に体積一定なら (a) で $dV = 0$、$d'Q = dU$、$C_V = (\partial U/\partial T)_V$。

「定積なら U、定圧なら H」の対応

III-4 $C_P - C_V$ の一般式とマイヤーの関係（昨年(4)）

1 $dU = C_V dT + \left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$

U を T, V の関数とみて全微分（理想気体とは限らない）

2 $d'Q = C_V dT + \left\{P + \left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right\} dV$

第一法則に代入

3 $C_P = C_V + \left\{P + \left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right\}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

圧力一定で dT で割る

4 理想気体：$(\partial U/\partial V)_T = 0$、$(\partial V/\partial T)_P = R/P$ より $C_P - C_V = R$

マイヤーの関係

意味：$P(\partial V/\partial T)_P$ は膨張で外部にする仕事、$(\partial U/\partial V)_T(\partial V/\partial T)_P$ は分子間力に逆らう内部の仕事。理想気体は分子間力がないので後者が0。

III-5 理想気体のエンタルピー

1 mol で $H = U + PV = U(T) + RT$。U も RT も T だけの関数なので、**理想気体の H は温度だけの関数**。微分すると $dH = C_V dT + RdT = C_P dT$（マイヤーの関係を使った）。$C_P$ が定数なら $\Delta H = C_P \Delta T$。

III-6 ジュール・トムソン実験と自由膨張

> **答案例（昨年(1)）**
>
> 断熱した管の途中に細孔栓（綿や多孔質の栓）を置き、左側を高圧 P_1、右側を低圧 P_2 に保って、気体をゆっくり押し通す。左で体積 V_1 だった気体が栓を通って右で体積 V_2

になるとき、左のピストンが気体にする仕事は P_1V_1、気体が右のピストンにする仕事は P_2V_2。断熱なので第一法則より $U_2 - U_1 = P_1V_1 - P_2V_2$、すなわち $U_1 + P_1V_1 = U_2 + P_2V_2$、$H_1 = H_2$。この過程はエンタルピーが一定の過程である。理想気体では H が温度だけの関数なので温度は変わらないが、実在気体では分子間力のために温度が変化し、多くの気体は常温で冷える。これは気体の液化（冷却）に利用される。

	自由膨張（ジュールの実験）	ジュール・トムソン実験
やり方	断熱容器で気体を真空中へ一気に膨張	細孔栓を通して高圧→低圧へ定常的に流す
仕事・熱	$W = 0,\ Q = 0$	$Q = 0$、仕事は $P_1V_1 - P_2V_2$
一定に保たれる量	U	H
理想気体	温度変化なし → U は T だけの関数	温度変化なし → H は T だけの関数
実在気体	わずかに冷える	冷える（逆転温度以下）。液化に利用

Ⅲ-7 おまけ：ジュール・トムソン係数

$\mu = (\partial T/\partial P)_H$。演習4週 問3 の循環関係を $(x, y, z) = (T, P, H)$ に使うと

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = -1 \ \Rightarrow\ \mu = -\frac{(\partial H/\partial P)_T}{C_P}$$

理想気体では H が T だけの関数なので $(\partial H/\partial P)_T = 0$、よって $\mu = 0$（温度が変わらない）と確認できる。

Ⅲ-8 類題：部屋の空気を温める（演習3週 問5）

0 ℃・27.00 m³ の空気（$m = 34.91$ kg）を 20 ℃ に。

- **体積一定**：$Q = \Delta U = mc_V\Delta T \approx 7.02 \times 10^5$ J
- **圧力一定**：$Q = \Delta H = mc_P\Delta T = \gamma\times$（上）$\approx 9.85 \times 10^5$ J。**定圧なのでエンタルピーの増加**と言えるのがポイント。
- **すき間から漏れる**（P, V 一定）：室内の質量 $m(T) = m_0T_0/T$ を定圧で温め続けるので $Q = \int c_P m(T)dT = c_P m_0 T_0 \log(T/T_0) \approx 9.51 \times 10^5$ J。

Ⅲ-9 反応熱とヘスの法則（講義で触れていれば）

大気圧下の化学反応で出入りする熱は定圧の熱なので、反応熱 $= \Delta H$（発熱反応は $\Delta H < 0$）。H は状態量なので、反応を途中で何段階に分けても、全体の ΔH は始めと終わりの状態だけで決まる。これがヘスの法則（総熱量保存の法則）。

PART Ⅳ

エントロピー

核心

1. 可逆過程で $dS = d'Q/T$。$d'Q$ は経路によるが、T で割ると状態量になる。
2. 理想気体では $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$。体積が増えても、温度が上がっても増える。
3. エントロピーは乱雑さの尺度。断熱された系の不可逆変化では必ず増える（第二法則の式での表現）。

Ⅳ-1 定義と「状態量であること」

答案例

系が温度 T で可逆的に熱 $d'Q$ を受け取るとき、エントロピーの変化を $dS = d'Q/T$ と定義する。熱 Q は状態量ではない（経路によって変わる）が、T で割った量の和は経路によらない。実際、カルノーサイクルでは $\frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1} = 0$ であり、任意の可逆サイクルは細かいカルノーサイクルの集まりと考えられるので $\oint d'Q/T = 0$。1周の積分が0なら、2つの状態の間の積分は経路によらないので、S は状態量である。

（この流れは II-9 と同じ。第二法則の問題の (4) にも使える）

Ⅳ-2 $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$ の導出（演習7週 問1）

ひとこと：$dS = d'Q/T$ に第一法則を入れると、T の項と V の項にきれいに分かれる。

1 $$dS = \frac{d'Q}{T}$$
可逆過程でのエントロピーの定義から出発

2 $$dS = \frac{dU + PdV}{T}$$
第一法則 $d'Q = dU + PdV$

3 $$dS = \frac{nC_V dT + PdV}{T}$$
理想気体なので $dU = nC_V dT$

4 $$dS = nC_V \frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}$$
状態方程式より $P/T = nR/V$

5 $$S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$$
C_V は定数なので積分。S_0 は積分定数

6 $$\Delta S = S_b - S_a = nC_V \log \frac{T_b}{T_a} + nR \log \frac{V_b}{V_a}$$
2状態の差をとると S_0 は消える。**以下の全過程の親の式**

Ⅳ-3 各過程のエントロピー変化と「乱雑さ」（演習7週 問2・3）

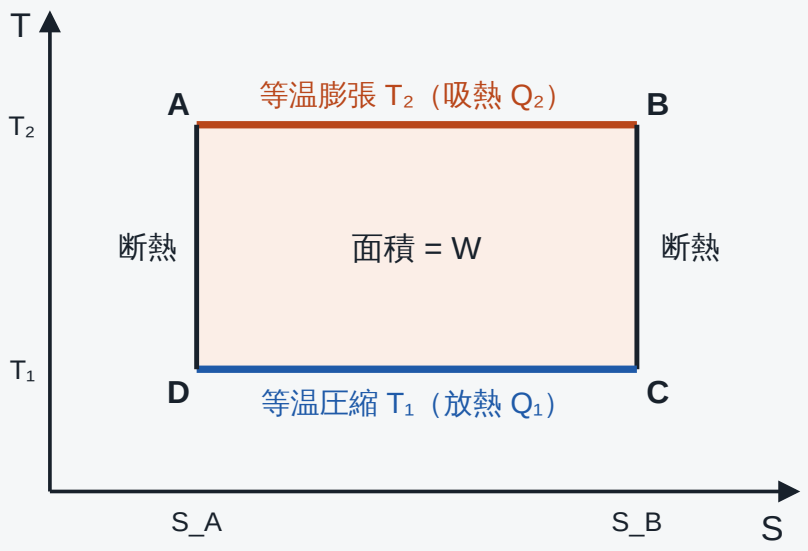
過程	ΔS	導き方	乱雑さでの説明
等温	$nR \log \frac{V_b}{V_a}$	親の式で $T_b = T_a$、$\log 1 = 0$	膨張すると分子が動ける空間が広がり、位置の選び方（場合の数）が増える
等積	$nC_V \log \frac{T_b}{T_a}$	親の式で $V_b = V_a$	温度が上がると分子の速さのばらつきが大きくなり、速度の乱雑さが増える
等圧	$nC_P \log \frac{T_b}{T_a}$	$V_b/V_a = T_b/T_a$ を代入し $C_V + R = C_P$	加熱で体積も温度も増えるので、位置と速度の両方で乱雑さが増える
断熱（可逆）	0	$R = (\gamma - 1)C_V$ より $nC_V \log \frac{T_b V_b^{\gamma-1}}{T_a V_a^{\gamma-1}} = nC_V \log 1$	膨張で位置の乱雑さが増える分を、冷却で速度の乱雑さが減る分がちょうど打ち消す

膨張・加熱で $\Delta S > 0$、圧縮・冷却で $\Delta S < 0$。**可逆断熱は等エントロピー過程。**

> 答案例（等温膨張の議論）

> 等温で $V_a \to V_b\ (V_b > V_a)$ と膨張すると $\Delta S = nR\log(V_b/V_a) > 0$ でエントロピーは増える。温度が一定なので分子の速さの分布は変わらないが、分子が動き回れる体積が広がり、分子の位置の取り方の場合の数が増える。つまり気体はより乱雑になっている。このように、エントロピーは分子の乱雑さ（とりうる状態の多さ）を表す量と解釈できる。

Ⅳ-4 カルノーサイクルの T–S 図（演習7週 問4）



A→B→C→D→A の時計回り。長方形になる。

- **なぜ長方形か**：等温過程は T 一定なので水平線。可逆断熱過程は $d'Q = 0$ より $dS = 0$（Ⅳ-3）なので垂直線。
- **熱が読める**：$Q = \int T\,dS$ なので、線の下の面積が熱。上辺の下の面積 $Q_2 = T_2(S_B - S_A)$、下辺の下の面積 $Q_1 = T_1(S_B - S_A)$。
- **囲む面積**：$\oint T\,dS = Q_2 - Q_1$。1サイクルで $\Delta U = 0$ なのでこれは仕事 W。P–V 図の面積 $\oint P\,dV = W$ と同じ量を、熱の側から見たもの。
- **効率がすぐ出る**：$\eta = \dfrac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = \dfrac{(T_2 - T_1)\Delta S}{T_2 \Delta S} = 1 - \dfrac{T_1}{T_2}$。P–V 図より計算が圧倒的に楽。

Ⅳ-5 気体の混合エントロピー（演習7週 問5）

ひとこと：実際の混合は不可逆なので直接は計算できない。状態量なので、同じ始めと終わりを結ぶ**可逆な経路（図1→3→4→5→2）**を作って計算する。

(1) 状態が変化するか

- **図1→図3**（容器を分離するだけ）：それぞれの気体の体積 V_i、温度 T_0、圧力 P_0 は変わらない。熱も仕事も出入りしないので**熱力学的状態は変化しない**（$\Delta S = 0$）。
- **図4→図5→図2**（半透膜で混ぜる）：気体1 は右の膜（気体2 だけ通す）を通れず、気体2 は左の膜を通れないので、各気体は終始体積 V_0、温度 T_0 のまま。理想気体どうしは相互作用しないので、それぞれの気体は相手がいないときと同じ状態（分圧 P_1, P_2）のまま。熱も仕事も出入りせず、**熱力学的状態は変化しない**（$\Delta S = 0$）。

(2) 図3→図4（それぞれを等温で V_0 まで膨張）

$$\Delta S = n_1 R \log \frac{V_0}{V_1} + n_2 R \log \frac{V_0}{V_2}$$

等温可逆膨張なので Ⅳ-3 の等温の式を気体ごとに使い、足し合わせる（エントロピーは示量変数なので足せる）。

(3) 混合のエントロピー変化：(1) で変化がないので $S_B - S_A$ は (2) と同じ。圧力・温度が等しいので $V_i/V_0 = n_i/n_0 = x_i$（モル分率）とおくと

$$S_B - S_A = -n_0 R \left(x_1 \log x_1 + x_2 \log x_2 \right) > 0$$

$0 < x_i < 1$ で $\log x_i < 0$ なので必ず正。例：$n_1 = n_2 = n$、$V_1 = V_2$ なら $\Delta S = 2nR \log 2$。

> 答案例（意味）
>
> 実際の混合では熱の出入りはない（$Q = 0$）のにエントロピーは増える。これは混合が不可逆変化であり、不可逆変化では $dS > d'Q/T$ となるためである。乱雑さで言えば、各気体の分子が V_i から V_0 全体に広がり、位置の取り方の場合の数が増えたことに対応する。なお、同じ種類の気体どうしを混ぜても状態は変わらず $\Delta S = 0$ である（ギブスのパラドックス）。

Ⅳ-6 不可逆変化のエントロピー（増大の法則）

どれも「状態量なので可逆な経路を作って計算する」という同じ技です。

不可逆変化	計算の仕方	ΔS
自由膨張（断熱容器で真空へ $V_1 \to V_2$）	$Q = W = 0$ で $\Delta U = 0$、理想気体なので温度一定。同じ始めと終わりを結ぶ**可逆な等温膨張**で計算	$nR \log \frac{V_2}{V_1} > 0$

不可逆変化	計算の仕方	
熱伝導（熱源 T_2 から T_1 へ熱 Q）	各熱源の $\Delta S = \pm Q/T$ を足す	$Q\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2}\right)>0$
混合	Ⅳ-5	$-n_0 R\sum x_i \log x_i > 0$

注意：自由膨張で「$Q=0$ だから $\Delta S=0$」は**誤り**。$dS = d'Q/T$ は可逆過程でしか使えない。不可逆なら $dS > d'Q/T$（クラウジウスの不等式、Ⅱ-9）。断熱系（$d'Q=0$）では $dS \geq 0$：**エントロピーは減らない**。これがエントロピー増大の法則で、第二法則を式で表したもの。

Ⅳ-7 類題：T と P で表したエントロピー

1 $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$
Ⅳ-2 の結果から出発

2 $S = nC_V \log T + nR \log \dfrac{nRT}{P} + S_0$
状態方程式 $V = nRT/P$ を代入

3 $S = nC_P \log T - nR \log P + S_0'$
log を分けて $\log T$ の項をまとめ（$C_V + R = C_P$）、定数 $nR\log nR$ は S_0' に含める

等圧なら第2項が消えて $\Delta S = nC_P \log(T_b/T_a)$、Ⅳ-3 と一致（検算）。

Ⅳ-8 おまけ：ボルツマンの式で「乱雑さ」を確かめる

統計力学ではエントロピーを $S = k \log W$（W：微視的状態の数）と表す。気体を $V \to 2V$ に等温膨張させると、分子 1 個の位置の選び方が 2 倍、N 個で 2^N 倍になるので

$$\Delta S = k \log 2^N = Nk \log 2 = nR \log 2$$

熱力学の式 $nR\log(V_b/V_a) = nR\log 2$ と一致する（$Nk = nR$）。「エントロピー＝乱雑さ」という説明の裏付けとして書ける。

02 · MOCK

予想大問（昨年の形式で）

どれが出ても、各小問の答えはこのノートの中にあります。60分を計って、答えを見ずに解いてください。

予想1　カルノーサイクルに関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。計算についても、何を目標にしており、どういう計算をするかを言葉で説明すること。

（1）カルノーサイクルの4つの過程を P–V 図とともに解説しよう。→ Ⅰ-1

（2）熱効率の定義を解説し、$\eta = 1 - T_1/T_2$ を示そう。→ Ⅰ-2, Ⅰ-3

（3）逆回しにしたときの原理と、冷却係数・熱ポンプ係数を求めよう。→ Ⅰ-4

（4）（おまけ）カルノーの定理を示そう。→ Ⅰ-5

予想2　熱力学第二法則に関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。

（1）不可逆変化とは何か、例を挙げて解説しよう。→ Ⅱ-2

（2）クラウジウスの原理とトムソンの原理を述べ、第一種・第二種永久機関の違いを解説しよう。→ Ⅱ-1, Ⅱ-3

（3）2つの原理が同値であることを示そう。→ Ⅱ-4

（4）（おまけ）熱伝導・摩擦熱の不可逆性、またはカラテオドリーの原理を導こう。→ Ⅱ-5〜Ⅱ-7

予想3　エンタルピーに関して（昨年と角度を変えた場合）

（1）エンタルピーを定義するメリットを解説しよう。→ Ⅲ-1

（2）圧力一定のもとで受け取る熱が $H_2 - H_1$ になることを示そう。→ Ⅲ-2

（3）理想気体のエンタルピーが温度だけの関数であることを示し、$C_P - C_V = R$ を導こう。→ Ⅲ-5, Ⅲ-4

（4）（おまけ）ジュール・トムソン実験で H が一定であることを示し、自由膨張と比較しよう。→ Ⅲ-6

予想4　エントロピーに関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。

（1）エントロピーの定義を述べ、状態量であることと「乱雑さ」との関係を解説しよう。→ Ⅳ-1, Ⅳ-3

（2）理想気体のエントロピーが $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$ と表されることを示そう。→ Ⅳ-2

（3）等温・等積・等圧・断熱変化のエントロピー変化を求め、カルノーサイクルを T–S 図に描いて面積の意味を解説しよう。→ Ⅳ-3, Ⅳ-4

（4）（おまけ）2種類の気体の混合によるエントロピー変化を求めよう。→ Ⅳ-5

組み合わせ型（例：カルノーの (1)(2) と第二法則の (3)(4)）も十分ありえます。3テーマはつながっているので、01 の流れで覚えておけば対応できます。

03 · CARDS

暗唱カード

説明問題の書き出しにそのまま使える一文です。声に出して覚えてください。

カルノーサイクル

等温2本と断熱2本を準静的に行うサイクル。熱の出入りは等温過程だけで、効率は $1 - T_1/T_2$。

効率

高温熱源から吸収した熱のうち、仕事に変えられた割合 W/Q_2。

カルノーの定理

同じ2熱源の間では可逆機関の効率が最大で、可逆機関どうしは作業物質によらず等しい。

クラウジウスの原理

他に何の変化も残さずに、熱を低温物体から高温物体へ移すことはできない。

トムソンの原理

不可逆変化

外界に何の変化も残さずに元の状態に戻すことができない変化。

1つの熱源から熱を受け取り、全部を仕事に変えるだけで他に変化を残さないサイクルは存在しない。

第二種永久機関

1つの熱源の熱を全部仕事に変え続ける機関。第一法則には反しないが、トムソンの原理に反する。

エンタルピー

$H = U + PV$。圧力一定で受け取る熱が ΔH になる状態量。

比熱

1 mol を 1 K 上げるのに要る熱。Q は状態量でないので条件（定積・定圧）を指定する。

ジュール・トムソン

細孔栓を通す断熱膨張で H が一定。理想気体は温度不変、実在気体は冷える。

エントロピー

可逆過程で $dS = d'Q/T$。状態量で、乱雑さ（とりうる状態の多さ）の尺度。

エントロピー増大の法則

断熱された系では、エントロピーは減らない。不可逆変化なら増える。

04 · FINAL

最終チェック

- □ カルノーの P–V 図を描き、4過程の $Q, W, \Delta U$ の表を埋められる
- □ $V_B/V_A = V_C/V_D$ を断熱の式2本から「辺々割る」で出せる
- □ η, η_c, η_h を $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ から出し、数値を K で計算できる
- □ カルノーの定理を収支表つきで証明できる（等号の後半も）
- □ 原理の文言を「他に何の変化も残さずに」「1つの熱源」込みで書ける
- □ クラウジウス⇔トムソンの2つの図と収支表を白紙から書ける

- □ 第一種・第二種永久機関の違いを一文で言える
- □ $d'Q = dH - VdP$ から $Q = \Delta H$、$C_P = (\partial H/\partial T)_P$ を出せる
- □ $C_P - C_V$ の一般式を全微分から出し、理想気体で R になると確認できる
- □ ジュール・トムソンで $H_1 = H_2$ を示し、自由膨張と比べられる
- □ $dS = d'Q/T$ から $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$ を導ける
- □ 4過程の ΔS を親の式から出し、乱雑さで説明できる（断熱が0になる理由も）
- □ T–S 図が長方形になる理由と、面積＝仕事を説明できる
- □ 混合エントロピーを図1→3→4→5→2 の経路で出せる
- □ 自由膨張で「$Q = 0$ だから $\Delta S = 0$」が誤りである理由を言える
- □ どの導出でも、最初に「目標」、式の間に「何をしたか」を書いている

演習3週・5〜7週と令和7年度 後期中間試験をもとに、出題範囲（カルノーサイクル・熱力学第二法則・エンタルピー・エントロピー）に絞って作成。予想問題と答案例は筆者によるもので、実際の出題を保証するものではありません。